

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

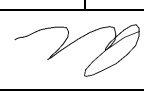
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	성수역 외 1역 화장실 개량 건축공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	23188004276 (92603892497)
	공사기간	2026-04-13 ~ 2026-07-21	공사금액	475,503,310 원
	책임자	김미경	연락처 (이메일)	010-6246-0379 (spacecreative@naver.com)
	주소	서울 성동구 아차산로 100(성수역)		

본사	회사명	주식회사공간창조아이앤디	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101116099869 (231-88-00427)
	면허번호	강남-21-03-01	연락처	02-539-0488
	주소	서울 강남구 삼성로103길 9		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-23
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	1%
횟수	(1) 회차 / 총 (6) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☐ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 김미경 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 바닥 철거 작업 / 작업인원 : 8명 건설기계장비 : 굴착기 / 유해 위험기구 : 바닥 커팅기 유해위험물질 : 휘발유 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 바닥 철거 작업 시 구조보강 미흡에 따른 붕괴 위험 2) 굴착기 장비 사용 시 주변 작업자 충돌 위험 3) 굴착기 운전원 안전벨트 미착용으로 인한 협착 위험 4) CO 측정 시 측정 기준 값 초과로 인한 중독, 질식 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☒	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구멍줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구멍 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
최초 기술지도				

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	바닥 커팅 철거 작업 시 구조보강 미흡에 따른 붕괴 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 작업 전 철거 작업계획 수립 및 작성 - 바닥 등 철거 작업 시 사전 구조보강 실시 및 안정성 검토 이행 - 작업계획서대로 작업 준수 및 작업지휘자 배치. ----- [구조물 철거 작업 전 작업계획서 작성 하고 작업계획서에 따라 작업 하도록 할 것.] - 구조물 철거 작업 전 작업계획서 작성 할 것. - 구조물 철거작업계획서에 따라 작업지휘자를 배치 할 것. - 구조물 철거 작업계획서에 따라 작업 할 것	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
현장 내	굴착기 주변 근로자 스윙 시 장비와 충돌 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 스윙 반경 내 작업자 접근 통제 조치 요망 ----- [굴착기 작업 시 일정 거리 유지를 하며 작업에 참여 할 것.] - 작업지휘자를 배치하여 작업을 지휘 할 것. - 굴착기의 버킷 등에서 일정거리를 유지 하고 작업에 참여 할 것. - 신호수를 배치하여 굴착기의 회전반경내에 작업근로자가 출입할 수 없도록 할 것.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능
현장 내	굴착기 운전원 안전벨트 미착용으로 인한 장비 전도 시 협착 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 운전 시 운전원 안전벨트 착용 후 작업 요망 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의3(굴착기-좌석안전띠의 착용)] - 사업주는 굴착기를 운전하는 사람이 좌석안전띠를 착용하도록 해야 한다. - 굴착기를 운전하는 사람은 좌석안전띠를 착용해야 한다.	가능성 (2) 중대성 (3)  높음(6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	바닥 커팅기 사용 시 발생하는 유해가스 CO 농도측정 시 기준값 초과로 인한 질 식, 중독 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 작업장 내 전체환기 실시 및 국소배 기장치 설치 - 배풍기는 설치하였으나 자바라를 추 가로 설치하여 커팅기에서 나오는 유해 가스를 집중적으로 밖으로 빼낼 수 있 도록 관리 요망 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조2 (밀폐공간 작업-산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등)] - 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업 을 하도록 하는 경우 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도 의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경 험이 있는 자를 지정하여 그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도 를 측정하여 적정 공기가 유지되고 있는 지 평가 해야 한다. - 사업주는 제1항에 따라 밀폐공간의 산 소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하 는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업을 시 작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지 여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해 야 한다. - 밀폐공간의 위험성. - 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방 법. - 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농 도 측정방법. - 적정공기의 기준과 평가 방법. - 산소 및 유해가스 농도를 측정한 결과 적정공기가 유지되고 있지 않은 경우 작 업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기 호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착 용하도록 하는 등 근로자 건강장해 예방 을 위한 필요 조치를 해야 한다. - 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측 정 및 평가 결과에 대하여 측정 및 평가 한 사람의 성명, 측정 및 평가한 일시· 장소 및 그 결과 등을 기록하여 3년간 보존해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 철거 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거 작업	굴착기 사용 시 작업구간 통제 및 유도원 미배치로 인한 근로자 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 굴착기 사용 작업반경 내 타 근로자, 보행자 등 통제 철거 - 굴착기 장비의 후방카메라, 경고음 등 작동유무 확인 - 작업 전 장비사용작업계획 수립 및 작성, 이행 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제221조의2 (굴착기-충돌위험 방지조치)] - 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. - 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
철거 작업	벽체, 바닥 등 철거 작업 시 사전 안정성평가 및 구조보강 미실시로 인한 붕괴 위험	[기술지도요원 강조사항] - 철거작업계획서 작성 및 이행 - 작업 전 구조물에대한 보강 실시 및 안정성 확보 ----- [구조물 철거 작업 전 작업계획서 작성 하고 작업계획서에 따라 작업 하도록 할 것.] - 구조물 철거 작업 전 작업계획서 작성 할 것. - 구조물 철거작업계획서에 따라 작업지휘자를 배치 할 것. - 구조물 철거 작업계획서에 따라 작업 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
철거 작업	작업장 내 공기질 개선 미흡으로 인한 중독, 질식 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업장 전체환기 및 국소배기장치 등 설치 - 작업 전 산소측정, 유해가스측정 등 복합가스농도 측정 및 기록 준수 - 비상상황 시 연락체계 구축 - 작업지휘자 및 관리자 상주 관리 실시 (고위험 작업구간) ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제620조(밀폐공간 작업-환기 등)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조2(밀폐공간 작업-산소 및 유해가스 농도의 측정 및 기록 등)] - 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 작업을 시작하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정하여 그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정하여 적정 공기가 유지되고 있는지 평가 해야 한다. - 사업주는 제1항에 따라 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해야 한다. - 밀폐공간의 위험성. - 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법. - 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법. - 적정공기의 기준과 평가 방법. - 산소 및 유해가스 농도를 측정한 결과 적정 공기가 유지되고 있지 않은 경우 작업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하는 등 근로자 건강장해 예방을 위한 필요 조치를 해야 한다. - 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가 결과에 대하여 측정 및 평가한 사람의 성명, 측정 및 평가한 일시·장소 및 그 결과 등을 기록하여 3년간 보존해야 한다. - 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작하기 전과 작업 중에 해당 작업장을 적정공기 상태가 유지되도록 환기하여야 한다. - 근로자는 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작하기 전과 작업 중에 해당 작업장을 적정공기 상태가 유지되도록 환기하여야 한다는 단서에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진		내용		
	자료명칭	보호구 착용 관리		
	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 안전모, 안전화 등 적정 보호구 착용에 관한 사항 - 분진발생 작업 시 방진마스크 착용에 관한 사항 - 안구손상 예방 보안경 착용에 관한 사항 - 질식, 중독 위험구간 방독마스크 등 착용에 관한 사항		

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	231Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	139ppm	적합 여부	부적합
	개선대책 (부적합 시)	* 작업장 전체환기를 실시하고 유해가스가 나오는 기계기구에 직접 연결하여 유해가스를 밖으로 빼낼 수 있는 시설을 설치하여 집중 관리할 것		
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-13~2026-04-23	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐